



Profa. Anelise Munaretto

Redes sem Fio — Ciência da Computação

2026

Ao final desta aula, você será capaz de:

- **comparar** o IEEE 802.11p/ITS-G5 com o C-V2X (modo 4/PC5) em alcance, latência e arquitetura;
- **descrever** os modos 1 e 2 do NR-V2X e os casos de uso Day-1 e Day-2;
- **explicar** o funcionamento do *platooning* e seus requisitos de latência e confiabilidade;
- **calcular** a distância de segurança a partir da velocidade e do intervalo de transmissão;
- **planejar** um experimento de simulação VANET (ns-3/SUMO ou Veins).

Pré-requisitos

- Aula 4 (protocolos MAC e acesso ao meio) e Aula 7 (5G NR, *sidelink* e latência URLLC).

- **VANET** (Vehicular Ad-hoc Network): rede formada por veículos e infraestrutura viária
- Comunicação nas modalidades:
 - V2V (veículo-veículo)
 - V2I (veículo-infraestrutura)
 - V2P (veículo-pedestre)
 - V2N (veículo-rede)
- Aplicações:
 - segurança (collision avoidance, emergency brake)
 - eficiência (platooning, gestão de tráfego)
 - conforto (infotainment, atualizações OTA)

IEEE 802.11p / ITS-G5

- derivado do Wi-Fi (OFDM, 10 MHz)
- banda 5,9 GHz (ITS)
- alcance típico 300 m
- latência 50 ms
- comunicação V2V/V2I direta
- sem infraestrutura celular

C-V2X (Cellular V2X)

- baseado em LTE/5G NR (3GPP Rel. 14/16)
- modo *PC5* (sidelink direto) e *Uu* (via estação base)
- alcance > 500 m (PC5)
- latência < 20 ms (5G NR-V2X)
- suporte a *sensing* cooperativo

Tendência 2026

C-V2X (NR-V2X) domina novos projetos; IEEE 802.11p em operação em frotas existentes. China/Europa/América do Norte adotam C-V2X.

- Evolução do LTE-V2X usando 5G NR
- Características-chave:
 - **sidelink** avançado: suporte a *unicast*, *groupcast*, *broadcast*
 - **modo 1**: escalonamento gerenciado pelo gNB
 - **modo 2**: escalonamento autônomo (sensing de recursos)
- Requisitos: latência 3–10 ms, confiabilidade 99,99%
- Casos de uso: *platooning*, *advanced driving*, *remote driving*

C-V2X Day-1 vs. Day-2

- **Day-1**: alertas básicos (freio, veículo de emergência, obras)
- **Day-2**: percepção cooperativa, intenção de manobra, *trajectory sharing*

- **SUMO** (Simulation of Urban MObility): mobilidade veicular
- **ns-3 / OMNeT++**: rede de comunicação
- Framework acoplado: **Veins** (OMNeT++ + SUMO)
- C-V2X: **Simu5G**, **ns-3-mmwave**, **Sionna**

Exercício proposto

Simular um cenário urbano com 50 veículos, um semáforo inteligente V2I e medir latência/pacotes perdidos. Comparar 802.11p vs. C-V2X.

Problema: os veículos transmitem mensagens CAM (Cooperative Awareness Message) a **10 Hz**. Um comboio mantém **50 m** de distância entre veículos a **100 km/h**. Verifique se o intervalo de transmissão permite reação segura.

Resolução

- ① Intervalo entre mensagens CAM:

$$\Delta t = \frac{1}{f} = \frac{1}{10 \text{ Hz}} = 100 \text{ ms.}$$

- ② Velocidade em m/s:

$$v = \frac{100\,000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} \approx 27,8 \text{ m/s.}$$

- ③ Distância percorrida em um intervalo de 0,5 s:

$$d = v \cdot t = 27,8 \text{ m/s} \times 0,5 \text{ s} \approx 13,9 \text{ m.}$$

- **VANET**: comunicações V2V, V2I, V2P e V2N para segurança, eficiência e conforto.
- **IEEE 802.11p/ITS-G5**: OFDM em 5,9 GHz, V2V/V2I direto, latência ~ 50 ms e alcance ~ 300 m.
- **C-V2X**: PC5 (*sidelink*) e Uu; NR-V2X (Rel. 16/17) com modos 1 (gNB) e 2 (autônomo), latência 3–10 ms.
- **Platooning**: comboios a 5–15 m, latência < 10 ms e economia de até 20%.
- **Simulação**: SUMO + ns-3/OMNeT++ (Veins, Simu5G, ns-3-mmwave) para comparar 802.11p vs. C-V2X.

- ❶ No C-V2X, o *sidelink* PC5 refere-se a:
- (a) comunicação direta entre veículos, sem passar pela estação base
 - (b) comunicação veículo-rede via gNB
 - (c) comunicação via satélite LEO

- ❶ No C-V2X, o *sidelink* PC5 refere-se a:
- (a) comunicação direta entre veículos, sem passar pela estação base
 - (b) comunicação veículo-rede via gNB
 - (c) comunicação via satélite LEO

Gabarito: (a)

- ❷ No LTE-V2X, o modo 4 caracteriza-se por:
- (a) escalonamento de recursos gerenciado pela estação base
 - (b) seleção autônoma de recursos pelo veículo (*sidelink* sem cobertura)
 - (c) uso exclusivo da banda não licenciada de 6 GHz

❶ No C-V2X, o *sidelink* PC5 refere-se a:

- (a) comunicação direta entre veículos, sem passar pela estação base
- (b) comunicação veículo-rede via gNB
- (c) comunicação via satélite LEO

Gabarito: (a)

❷ No LTE-V2X, o modo 4 caracteriza-se por:

- (a) escalonamento de recursos gerenciado pela estação base
- (b) seleção autônoma de recursos pelo veículo (*sidelink* sem cobertura)
- (c) uso exclusivo da banda não licenciada de 6 GHz

Gabarito: (b)

❸ Comparado ao IEEE 802.11p, o C-V2X tipicamente oferece:

- (a) menor alcance e maior latência
- (b) maior alcance e menor latência, com *sensing* cooperativo
- (c) mesma latência, porém sem suporte a V2I

- ❶ No C-V2X, o *sidelink* PC5 refere-se a:
- (a) comunicação direta entre veículos, sem passar pela estação base
 - (b) comunicação veículo-rede via gNB
 - (c) comunicação via satélite LEO

Gabarito: (a)

- ❷ No LTE-V2X, o modo 4 caracteriza-se por:
- (a) escalonamento de recursos gerenciado pela estação base
 - (b) seleção autônoma de recursos pelo veículo (*sidelink* sem cobertura)
 - (c) uso exclusivo da banda não licenciada de 6 GHz

Gabarito: (b)

- ❸ Comparado ao IEEE 802.11p, o C-V2X tipicamente oferece:
- (a) menor alcance e maior latência
 - (b) maior alcance e menor latência, com *sensing* cooperativo
 - (c) mesma latência, porém sem suporte a V2I

Gabarito: (b)

- ❹ No *platooning*, o requisito crítico de comunicação é:
- (a) alta taxa de download de mídia

- ❶ No C-V2X, o *sidelink* PC5 refere-se a:
- (a) comunicação direta entre veículos, sem passar pela estação base
 - (b) comunicação veículo-rede via gNB
 - (c) comunicação via satélite LEO

Gabarito: (a)

- ❷ No LTE-V2X, o modo 4 caracteriza-se por:
- (a) escalonamento de recursos gerenciado pela estação base
 - (b) seleção autônoma de recursos pelo veículo (*sidelink* sem cobertura)
 - (c) uso exclusivo da banda não licenciada de 6 GHz

Gabarito: (b)

- ❸ Comparado ao IEEE 802.11p, o C-V2X tipicamente oferece:
- (a) menor alcance e maior latência
 - (b) maior alcance e menor latência, com *sensing* cooperativo
 - (c) mesma latência, porém sem suporte a V2I

Gabarito: (b)

- ❹ No *platooning*, o requisito crítico de comunicação é:
- (a) alta taxa de download de mídia

Opção 1 — ns-3 + SUMO (C-V2X)

- Gerar mobilidade urbana no SUMO (ex.: 50 veículos) e usar o módulo de LTE-V2X/802.11p do ns-3 para a camada de comunicação.
- Medir latência e pacotes perdidos; comparar 802.11p vs. C-V2X no mesmo cenário.

Opção 2 — Veins (OMNeT++ + SUMO)

- Usar o framework Veins para VANET 802.11p com *beacons* BSM/CAM e cenário de semáforo inteligente V2I.
- Avaliar a entrega de mensagens de emergência em diferentes densidades de tráfego.

- 3GPP TR 37.885, *Study on evaluation methodology of V2X*
- 3GPP TS 23.287, *Architecture enhancements for V2X services*
- IEEE Std 802.11p-2010
- ETSI EN 302 571, *ITS-G5*
- Sommer, Dressler, *Vehicular Networking*, Cambridge Univ. Press, 2018

- 3GPP TS 23.287, *Architecture enhancements for V2X services* — arquitetura C-V2X e PC5/Uu.
- IEEE Std 802.11p-2010 e IEEE 1609.x (WAVE) — camada física/MAC e serviços V2X dedicados.
- ETSI EN 302 571, *ITS-G5* — requisitos de rádio para ITS em 5,9 GHz.
- Sommer, Dressler, *Vehicular Networking*, Cambridge Univ. Press, 2018 — fundamentos e simulação VANET.